

CAPÍTULO II

FLUJO DE FLUIDOS EN TUBERÍAS

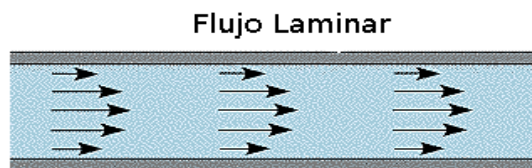
1. CONCEPTO

El flujo de un fluido real es mucho más complejo que el de un fluido ideal. Debido a la viscosidad de los fluidos reales, en su movimiento aparecen fuerzas cortantes entre las partículas fluidas y las paredes del contorno y entre las diferentes capas de fluido.

Existen dos tipos de flujos permanentes en el caso de fluidos reales, que es necesario considerar y entender. Estos se llaman *flujo laminar* y *flujo turbulento*. La diferencia básica entre los dos tipos de flujo fue demostrada en 1883 por Osborne **Reynolds**. Ambos tipos de flujos vienen gobernados por leyes distintas.

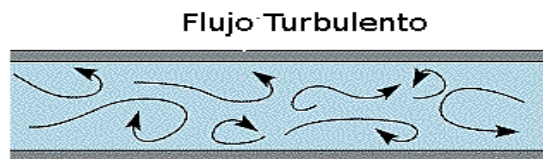
2. FLUJO LAMINAR

En el flujo laminar las partículas fluidas se mueven según trayectorias paralelas, formando el conjunto de ellas capas o láminas. Se presenta cuando el número de Reynolds es ≤ 2000



3. FLUJO TURBULENTO

En el flujo turbulento las partículas fluidas se mueven de forma desordenada en todas las direcciones. Es imposible conocer la trayectoria de una partícula individualmente. Se presenta cuando el número de Reynolds es ≥ 4000



4. NÚMERO DE REYNOLDS

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional. Para tuberías circulares, en flujo a conducto lleno viene dado por:

$$Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{V(2r)}{\nu}$$

Donde:

V = velocidad media del flujo (m/s)

D = Diámetro de la tubería (m) = $2r$

ν = Viscosidad cinemática del fluido (m^2/s)

VALORES DE VISCOSIDAD CINEMÁTICA DEL AGUA

Temperatura °C	Viscosidad Cinemática $\nu \times 10^6 (m^2 / s)$
0	1,792
5	1,519
10	1,308
15	1,141
20	1,007
25	0,897
30	0,804
35	0,727
40	0,661
45	0,605
50	0,556
55	0,513
60	0,477
65	0,444
70	0,415

Para conductos de secciones rectas no circulares,

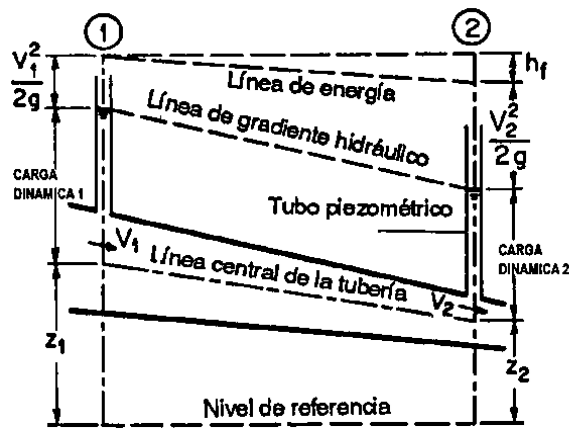
$$Re = \frac{VR_H}{\nu}$$

R_H = Radio hidráulico (m)

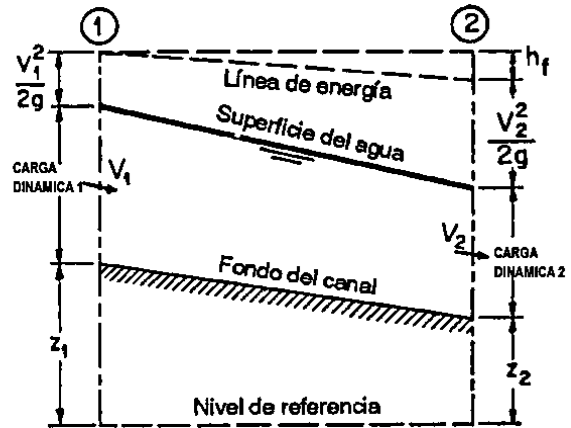
5. PÉRDIDAS DE ENERGIA O PÉRDIDAS DE CARGA (H_f)

Los conductos que se utilizan para transportar fluidos son de dos clases:

- *Conductos cerrados* o tuberías en los cuales el fluido se encuentra bajo presión o depresión
- *Conductos abiertos* o canales (acueductos, canales de riego, ríos, etc.)



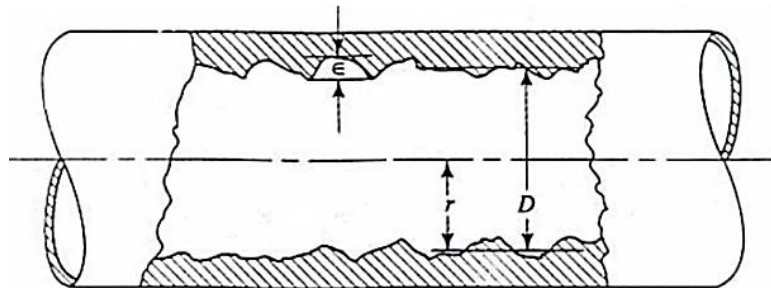
Flujo en tuberías



Flujo en canales abiertos

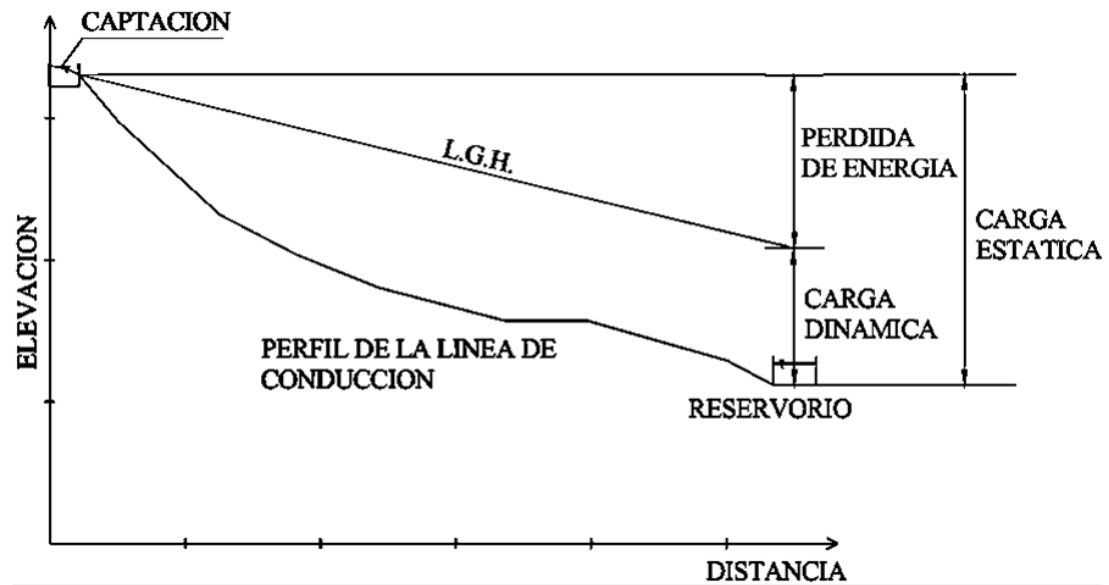
El cálculo de pérdidas de carga en ambos conductos presenta problemas análogos; pero la pérdida de carga en canales, por el hecho de presentar éstos una superficie libre y formas comúnmente más irregulares, la estudiaremos en el capítulo IV. La pérdida de carga en tuberías son de dos clases: primarias (*por fricción*) y secundarias (*locales*)

Las **pérdidas de carga por fricción** se deben fundamentalmente a la rugosidad del material, es decir, debido al contacto del fluido con la tubería.



Las **pérdidas de carga locales** tienen lugar en las transiciones, codos, válvulas, y toda clase de accesorios de tubería presentes en una instalación.

$$\text{Pérdidas de Carga} = \text{Pérdida de carga por fricción} + \text{pérdida de carga local}$$



6. FÓRMULA DE DARCY-WEISBACH(D-W)

La ecuación obtiene su nombre en honor al francés Henry **Darcy** y al alemán Julius **Weisbach** 1845. Es la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías y conductos,

a) Primer método:

$$H_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} + \sum K \frac{v^2}{2g}$$

b) Segundo método:

$$H_f = f \frac{(L + \sum L_e) v^2}{D \cdot 2g}$$

Donde:

H_f = Pérdida de carga total (m)

f = Coeficiente de fricción de Darcy. (adimensional)

L = Longitud de la tubería (m)

D = Diámetro de la tubería (m)

v = Velocidad media del fluido (m/s)

g = Aceleración de la gravedad $\approx 9,81 \text{ m/s}^2$

K = Factor que varía en función al tipo de accesorio

$\sum L_e$ = sumatoria de longitud equivalente

Las pérdidas de cargas **secundarias o locales** sólo se considerarán en instalaciones de estaciones de bombeo, instalaciones domiciliarias e industriales u otros donde exista la necesidad de instalar un número considerable de accesorios.

El valor del coeficiente de fricción está en función al régimen de flujo:

a) Para flujo laminar,

$$f = \frac{64}{Re}$$

b) Para flujo turbulento, la ecuación de Colebrook es la más aceptable para calcular f

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \log \left[\frac{\epsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re \sqrt{f}} \right]$$

También se puede usar la fórmula simplificada por P.K. Swaree y A.K. Jain.

$$f = \frac{1.325}{\left[\ln \left(\frac{\epsilon}{3.7D} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$$

Para valores de rugosidad relativa y número de Reynolds que están dentro el rango de:

$$0.000001 < \frac{\varepsilon}{D} < 0.01$$

$$5000 < R_e < 100000000$$

VALORES DEL COEFICIENTE DE RUDOSIDAD (ε)

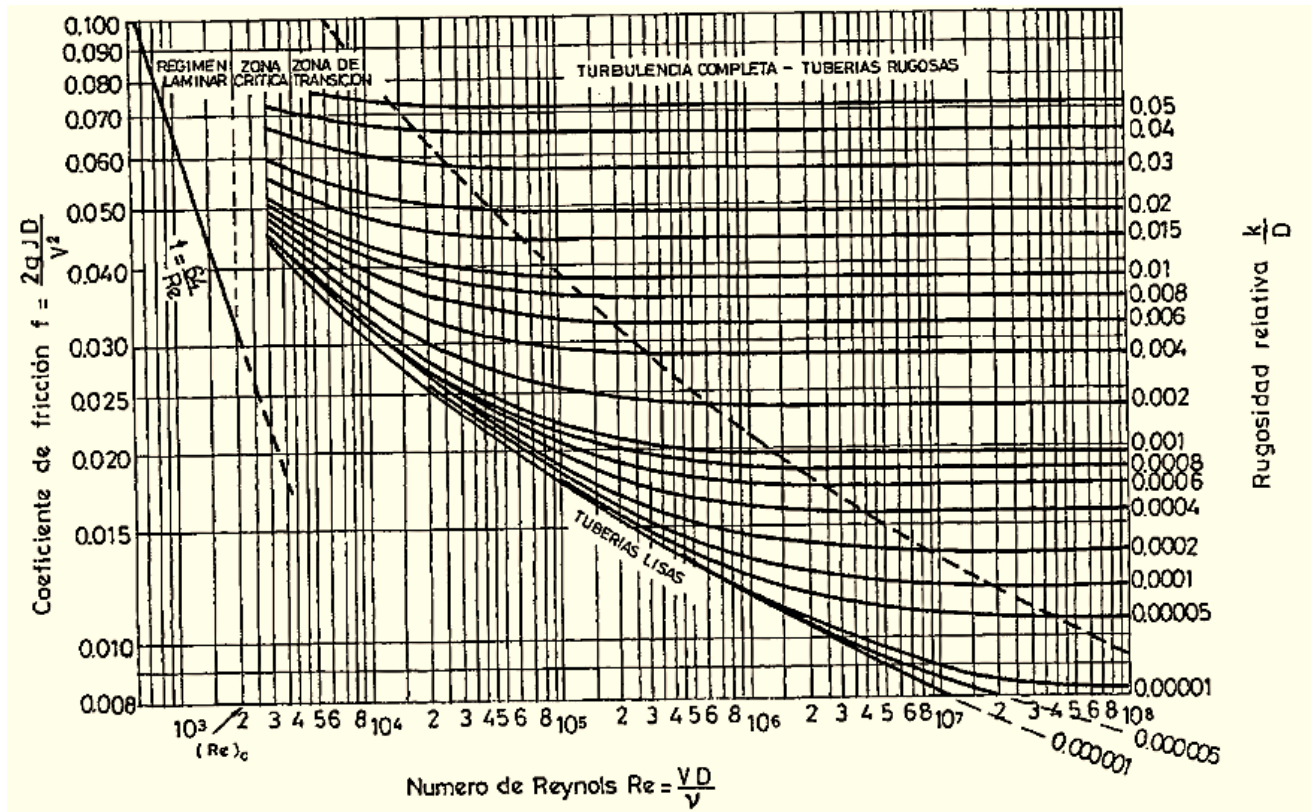
Material de la tubería	Valor de ε (mm)
Tuberías plásticas	0,007
Cobre, Bronce	0,002
Hierro galvanizado	0,150
Hierro dúctil, revestido con cemento	0,100
Acero	0,045

Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Domiciliarias

Valores de K para diversos accesorios

Válvula esférica, totalmente abierta	$K = 10$
Válvula de ángulo, totalmente abierta	$K = 5$
Válvula de retención de clapeta	$K = 2,5$
Válvula de pie con colador	$K = 0,8$
Válvula de compuerta abierta	$K = 0,19$
Codo de retroceso	$K = 2,2$
Empalme en T normal	$K = 1,8$
Codo de 90° normal	$K = 0,9$
Codo de 90° de radio medio	$K = 0,75$
Codo de 90° de radio grande	$K = 0,60$
Codo de 45°	$K = 0,42$

A partir del diagrama de Moody,



Modelo 1: Cálculo hidráulico para determinar la pérdidas de carga por fricción en tuberías.

TRAMO	L (m)	Q (m ³ /s)	D (m)	Re	ε (m)	f	h_f (m)	V_f (m/s)

Modelo 2: Cálculo hidráulico para determinar presiones de servicio

NUDO	COTA SUPERIOR (m)	COTA INFERIOR (m)	CARGA ESTÁTICA (m)	PERDIDA DE CARGA	CARGA DINÁMICA (m)

Procedimiento para aplicar la fórmula de Darcy - Weisbach (D-W)

PT	DATOS	¿	1° Paso	2° Paso	3° Paso	4° Paso	5° Paso
1	D, Q	V, h _f	$V = \frac{Q}{A}$	$R_e = \frac{VD}{v}$	$\frac{\varepsilon}{D}$	f	$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$
2	D, h _f	V, Q	$R_e \sqrt{f}$ $= \sqrt{\frac{2gh_f D^3}{Lv^2}}$	$\frac{\varepsilon}{D}$	$R_e \sqrt{f}, \frac{\varepsilon}{D}$ Obtiene f en el diagrama	$V = \sqrt{\frac{2gh_f D}{fL}}$	$Q = AV$
3	D, h _f	D, V	Se propone un primer valor para f: f ₁	Con f ₁ se calcula D ₁ = $\sqrt{\frac{f_1 L D^2}{h_f \pi^2 g}}$	R_e $= \frac{4Q}{\pi D_1 v}$	$\frac{\varepsilon}{D_1}$	Con esos valores se obtiene del diagrama f: f ₂ . Se repite la operación hasta que f _{n+1} = f _n

7. FÓRMULA DE HAZEN-WILLIAMS (H-W) (1903)

Se recomienda esta fórmula para tuberías con diámetros iguales o superiores a 50mm (2"). Entre otras ventajas, esta fórmula puede ser aplicada tanto a las tuberías forzadas, como a los conductos libres. Actualmente es la expresión de empleo más común.

La velocidad media del flujo, en función del radio hidráulico:

$$V = 0.8492 C R_H^{0.63} S_f^{0.54}$$

La velocidad en función del diámetro:

$$V = 0.355 C D^{0.63} S_f^{0.54}$$

El Caudal o flujo volumétrico, considerando la ecuación de continuidad, será:

$$Q = 0.2788 C D^{2.63} S_f^{0.54}$$

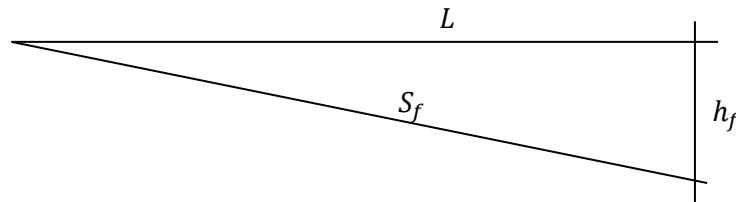
Donde:

V = Velocidad media del flujo (m/s)

R_H = Radio Hidráulico = $D/4$

C = Coeficiente de H-W

S_f = Gradiente hidráulico o pérdida de carga unitaria = $\frac{h_f}{L}$



$$h_f = S_f L_c$$

L_c = Longitud de Calculo = longitud real (L_r) + longitud equivalente (L_e)

El gradiente hidráulico o pérdida de carga unitaria será:

$$S_f = 10.64 \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}}$$

La pérdida de carga para una longitud L (m), Q (m^3/s) y D (m)

$$h_f = \left(10.64 \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} \right) L$$

También se puede usar la expresión para L (m), Q (l/s) y D (mm)

$$h_f = \left(1.21957 \times 10^{10} \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} \right) L$$

Pérdidas de carga por accesorios expresados en Longitud Equivalente

DIÁMETRO NOMINAL mm	DN	CODO 90° 	CODO 45° 	CURVA 90° 	CURVA 45° 	TE DIRECTA 	TE 90° SALIDA LATERAL 	TE 90° SALIDA BILATERAL 	ENTRADA NORMAL 	ENTRADA DE BORDE 	SALIDA DE CANAL 	VÁLVULA DE PIE C/CRIBA 	VÁLVULA DE RETENCIÓN		LLAVE DE PASO GLOBO 	LLAVE COMPUTERTA ABIERTA 	LLAVE ÁNGULO ABIERTO 
													TIPO LIVIANA 	TIPO PESADO 			
15		0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	1,0	1,0	0,2	0,4	0,4	3,6	1,1	1,6	4,9	0,1	2,6
20		0,7	0,3	0,3	0,2	0,4	1,4	1,4	0,2	0,5	0,5	5,6	1,6	2,4	6,7	0,1	3,6
25		0,8	0,4	0,3	0,2	0,5	1,7	1,7	0,3	0,7	0,7	7,3	2,1	3,2	8,2	0,2	4,6
40		1,3	0,6	0,5	0,3	0,9	2,8	2,8	0,5	1,0	1,0	11,8	3,2	4,8	13,4	0,3	6,7
50		1,7	0,8	0,6	0,4	1,1	3,5	3,5	0,7	1,5	1,5	14,0	4,2	6,4	17,4	0,4	8,5
60		2,0	0,9	0,8	0,5	1,3	4,3	4,3	0,9	1,9	1,9	17,0	5,2	8,1	21,0	0,4	10,0
75		2,5	1,2	1,0	0,6	1,6	5,2	5,2	1,1	2,2	2,2	20,0	6,3	9,7	26,0	0,5	13,0
100		3,4	1,5	1,3	0,7	2,1	6,7	6,7	1,6	3,2	3,2	23,0	8,4	12,9	34,0	1,7	17,0
150		4,9	2,3	1,9	1,1	3,4	10,0	10,0	2,5	5,0	5,0	39,0	12,5	19,3	51,0	1,1	26,0

VALORES DEL COEFICIENTE C DE HAZEN - WILLIAMS

Material	C mín	C máx
Acero	90	110
Asbesto-cemento	140	140
Cobre	130	140
Concreto	100	140
Hierro fundido 10 años	107	113
Hierro fundido 20 años	89	100
Hierro fundido nueva	130	130
Hierro galvanizado	120	125
Policloruro de vinilo (PVC)	150	150

Modelo 1: Cálculo hidráulico para determinar la pérdidas de carga en tuberías.

TRAMO	L (m)	Q (l/s)	D (mm)	S_f	h_f (m)	v_f (m/s)

Modelo 2: Cálculo hidráulico para determinar presiones de servicio

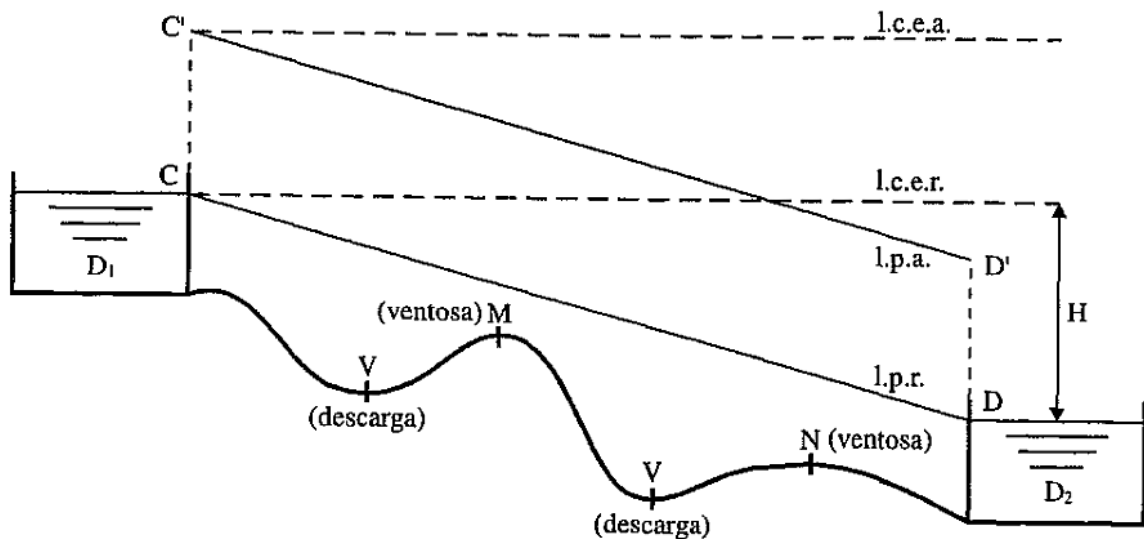
NUDO	COTA SUPERIOR (m)	COTA INFERIOR (m)	CARGA ESTÁTICA (m)	Σ PÉRDIDA DE CARGA (m)	CARGA DINÁMICA (m)

8. POSICIÓN DE LA LINEA PIEZOMÉTRICA RESPECTO AL PERFIL ALTIMÉTRICO DE LA TUBERÍA

Supongamos dos depósitos D_1 y D_2 que están comunicados mediante una tubería sencilla de diámetro D por la que circula un caudal Q . Sea H la diferencia de nivel entre las superficies libres de ambos depósitos.

Prescindiendo de las pérdidas de carga localizadas, la línea piezométrica relativa o efectiva (l.p.r.) será la recta CD (ver figura). Esta línea de niveles piezométricos nos determina las presiones relativas reinantes en cada sección de la tubería.

Cuando es necesario considerar las presiones absolutas, se hace preciso trazar la línea C'D', paralela a la CD y distante de ella una longitud igual a la altura representativa de la presión atmosférica $\frac{P_0}{\gamma}$. De este modo se obtiene la línea piezométrica absoluta (l.p.a.)



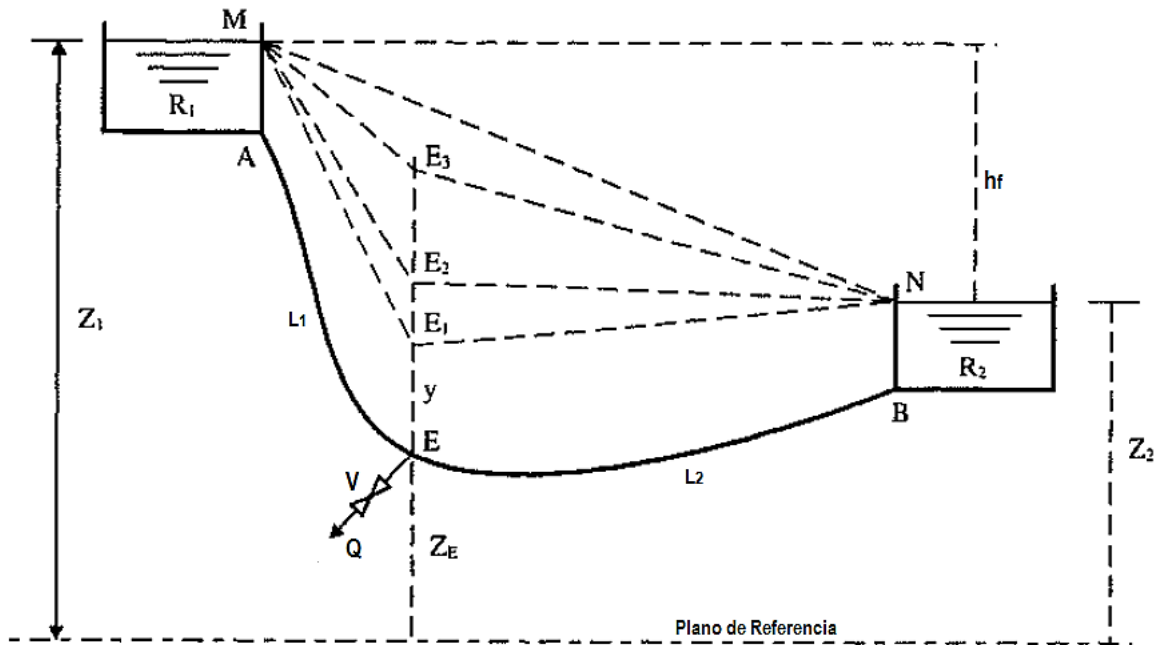
La línea horizontal trazada por el punto C, (nivel del agua en el depósito de mayor cota, es la **línea de carga estática relativa** (l.c.e.r.) y marca el límite del cebado automático de sifones, es decir, que si la conducción presenta algún o algunos puntos altos, sin intervenciones externas, el agua no superará este punto.

La línea horizontal trazado por el punto C' (nivel del agua más alto representativa de la presión atmosférica $\frac{P_0}{\gamma}$ es la **línea de carga estática absoluta** (l.c.e.a.) y representa el límite en altura, del flujo por gravedad; es decir, que para que el agua suba por encima de esta línea debe ser bombeada.

Las condiciones de funcionamiento de una instalación dependen de la posición del perfil altimétrico de la tubería.

PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 2.1. Problema de dos depósitos, tubería alimentada por dos extremos.



La figura muestra a dos depósitos unidos por un conducto que incluye una derivación en el punto E. En determinadas condiciones, la tubería EQ podrá ser alimentada al mismo tiempo por los dos depósitos.

Para su resolución puede ser establecida tres hipótesis.

Hipótesis 1. La válvula (V) está cerrada, el depósito más elevado \$R_1\$ abastece a \$R_2\$

Aplicando la ecuación de energía se tiene:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 - h_f = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$h_f = z_1 - z_2$$

Además, aplicando Darcy-Weisbach;

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = f \frac{L}{D} \frac{\left(\frac{Q}{A}\right)^2}{2g} = f \frac{L}{D} \frac{(Q)^2}{2g \left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^2}$$

Simplificando,

$$h_f = \frac{8f}{\pi^2 g} \frac{Q^2}{D^5} L; \quad \text{haciendo} \quad K = \frac{8f}{\pi^2 g}, \quad \text{y} \quad L = L_1 + L_2$$

Se tiene:

$$h_f = K \frac{Q^2}{D^5} (L_1 + L_2)$$

$$Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{K(L_1 + L_2)}}$$

Ahora, si la válvula situada en la derivación E se abriese lentamente, el caudal derivado (Q) irá creciendo y la línea de energía estará formada por dos rectas, ME_i y la EiN (i = 3, 2 y 1)

- Mientras que la cota piezometrica en la Derivación E sea mayor Z₂, el depósito R₁ alimenta a la derivación E y al depósito R₂. En este caso la línea de energía será la formada por los puntos ME₃N y el caudal será:

$$Q_1 = Q + Q_2$$

Hipótesis 2. Válvula abierta de tal manera, que la línea pasa por ME₂N, no habrá entonces, el abastecimiento para el depósito R₂ y todo el agua que viene del R₁ irá a la

derivación EQ (Nota: como E₂N es horizontal R₂ no proporciona caudal al ramal EQ).
Entonces:

$$h_f = K \frac{Q^2}{D^5} (L_1); \quad Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{K(L_1)}}$$

Hipótesis 3. Si fuese retirado un caudal superior a ese límite, la línea de carga caerá más todavía hasta ME₁N y entonces los dos depósitos pasan a abastecer al ramal EQ, entonces,

$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$h_{f2} = z_1 - z_{E1}$$

$$Q = \sqrt{\frac{h_f D^5}{KL_1}} + \sqrt{\frac{(h_{f2} - h_f) D^5}{KL_2}}$$

La descarga máxima se dará cuando E₁ coincida con E, en ese caso:

$$\text{Si. } h = z_1 - z_E$$

$$Q_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{h D^5}{KL_1}} + \sqrt{\frac{(h - h_f) D^5}{KL_2}}$$

PROBLEMA 2.2 Realice un procedimiento que permita el dimensionado de una tubería, aplicando la ecuación de Darcy Weisbach para las pérdidas de carga y la ecuación de Colebrook – White para el coeficiente de fricción f .

Datos: Q = Caudal
 h_f = Pérdida de Carga
 L = Longitud de la tubería

Incógnitas:

D = diámetro
V = Velocidad

Paso 1. Se supone un valor inicial de f_1

Paso 2. Reemplazando en la ecuación de Darcy – Weisbach la ecuación de continuidad y f_1 , luego despejando el D_1 (diámetro inicial) se tiene.

$$h_f = f \frac{L}{D_1} \frac{\left(\frac{Q}{A}\right)^2}{2g} = f \frac{L}{D_1} \frac{\left(\frac{4Q}{\pi D_1^2}\right)^2}{2g} \Rightarrow D_1 = \sqrt{\frac{f_1 8 L Q^2}{h_f \pi^2 g}}$$

Paso 3. Calcular en Número de Reynolds

$$Re = \frac{VD}{\nu} = \frac{4Q}{\pi D_1 \nu}$$

Paso 4. Se determina la rugosidad relativa

$$\frac{\varepsilon}{D}$$

Paso 5. Con los valores de Re y ε/D_1 determinamos el coeficiente de fricción (f), por los siguientes procedimientos.

- Con los datos de Re y ε/D_1 entramos a los diagramas de Moody, intersectando Re con la curva de ε/D_1 encontramos (f)
- Reemplazando Re y ε/D_1 en la ecuación siguiente ecuación simplificada y obtenemos (f_2)

$$f_2 = \frac{1.325}{\left[\ln \left(\frac{\varepsilon}{3.7D_1} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$$

Paso 6. Se comparan los valores de f_1 y f_2 , si no son iguales, entonces se repiten las operaciones, reemplazando f_2 en la ecuación del paso 2, hasta que $f_{n+1} = f_n$

Paso 7. Verificación de la velocidad, con el diámetro último (D) calculado.

$$V = \sqrt{\frac{h_f D 2g}{f_{n+1} L}}$$

Paso 8. Se verifica el caudal, este caudal debe ser mayor o igual a caudal de diseño

$$Q = AV = \frac{\pi D^2}{4} V$$

PROBLEMA 2.3 Demostrar que las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Manning, se pueden expresar mediante una expresión general de la forma:

$$S_f = \lambda \frac{V^m}{D^n}$$

En cada caso hallar λ , m y n

a) La ecuación de Darcy-Weisbach se puede expresar:

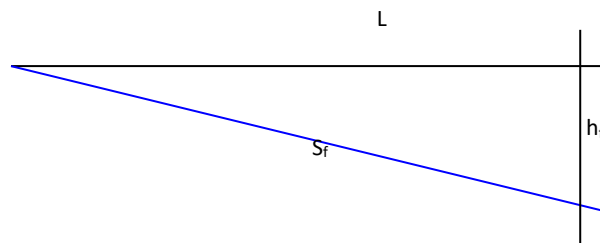
$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g} \quad \dots \quad (1)$$

pero sabemos,

$$\frac{h_f}{L} = S_f = f \frac{1}{D} \frac{V^2}{2g}; \quad \text{si:} \quad \lambda = f \frac{1}{2g}$$

entonces la expresión se convierte :

$$S_f = \lambda \frac{V^m}{D^n}, \quad \text{donde: } m = 2 \text{ y } n = 1$$



- b) **La pérdida de carga unitaria** (S_f) a partir de la ecuación de Hazen - Williams se puede expresar:

$$S_f = 10.643 \frac{Q^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} \dots (1)$$

A partir de la ecuación de continuidad se tiene:

$$Q = AV$$

Reemplazando en la ecuación (1) se tiene :

$$S_f = 10.643 \frac{(AV)^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} = 10.643 \frac{(A)^{1.852} V^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}} = 10.643 \frac{\left(\frac{\pi D^2}{4}\right)^{1.852} V^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871}}$$

$$S_f = 10.643 \frac{\pi^{1.852} D^{3.704} V^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871} 4^{1.852}} = 6.804 \frac{V^{1.852}}{C^{1.852} D^{4.871} D^{-3.704}} = 6.804 \frac{V^{1.852}}{C^{1.852} D^{1.167}}$$

Si: $\lambda = \frac{6.804}{C^{1.852}}$, entonces :

$$S_f = \lambda \frac{V^{1.852}}{D^{1.167}} = \lambda \frac{V^m}{D^n}, \quad \text{donde : } m = 1.852 \text{ y } n = 1.167$$

c) A partir de la ecuación de Manning se puede expresar:

$$V = \frac{1}{n} R^{2/3} S_f^{1/2} \quad . . . (2)$$

Sabemos que: $R = \frac{A}{P} = \frac{\frac{\pi D^2}{4}}{\pi D} = \frac{D}{4}$, reemplazando en (2), se tiene:

$$V = \frac{1}{n} \left(\frac{D}{4} \right)^{2/3} S_f^{1/2}$$

$$V = \frac{1}{n} \frac{D^{2/3}}{4^{2/3}} S_f^{1/2} = \frac{0.397}{n} D^{0.666} S_f^{1/2}, \text{ despejando } S_f, \text{ se tiene:}$$

$$S_f^{1/2} = \frac{nV}{0.397 D^{0.666}}; \quad S_f = \left(\frac{nV}{0.397 D^{0.666}} \right)^2 = \frac{n^2 V^2}{0.397^2 (D^{0.666})^2} = 6.345 \frac{n^2 V^2}{D^{1.332}}$$

Si: $\lambda = 6.345 n^2$, entonces:

$$S_f = \lambda \frac{V^2}{D^{1.332}} = \lambda \frac{V^m}{D^n}, \text{ donde: } m=2, \quad n=1.332$$

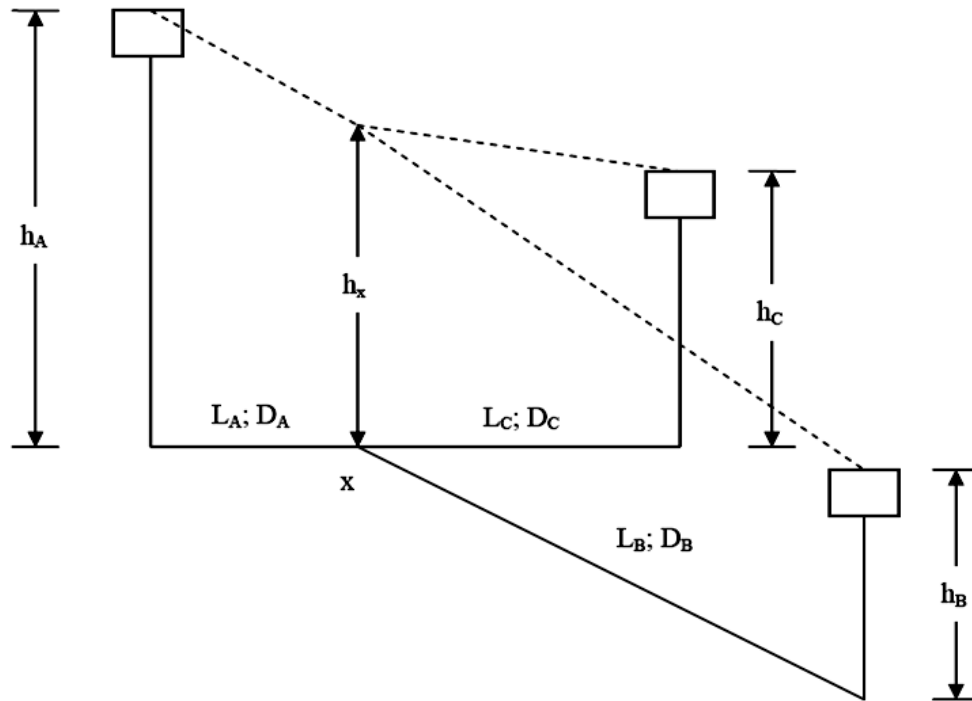
Tabla resumen comparativa para de la expresión general

Fórmula	S_f	λ	Exponentes
Darcy-Weisbach	$\lambda \frac{V^m}{D^n}$	$f \frac{1}{2g}$	m=2 n=1
Hazen-Williams	$\lambda \frac{V^m}{D^n}$	$\frac{6.804}{C^{1.852}}$	m=1.852 n=1.167
Manning	$\lambda \frac{V^m}{D^n}$	$6.345 n^2$	m=2 n=1.332

PROBLEMA 2.4 Para el sistema de recipientes y tuberías ramificadas de la figura 1, Determinar: h_x , Q_A , Q_B y Q_C

Los Datos en función al número de lista son los siguientes:

Altura Piezométrica	Longitudes (m)	Diámetros (mm)
$h_A = 120 \text{ m}$	$L_A = 2200$	$D_A = 450$
$h_B = 80 \text{ m}$	$L_B = 3700 \text{ m}$	$D_B = 500$
$h_C = 70 \text{ m}$	$L_C = 2700$	$D_C = 450$



Resolución:

A partir de la posición de los recipientes y de la condición de flujo permanente se tiene:

$$Q_A = Q_B + Q_C$$

El caudal y las pérdidas de carga se calcularán mediante las fórmulas de Hazen-Williams, pero este tipo de problemas, considerando los datos e incógnitas, requiere por lo general el empleo de métodos de cálculo por aproximaciones sucesivas.

1º Aproximación

Si la altura piezométrica en x , $h_x = 80$ m, entonces no circula ningún caudal hacia B, $Q_B=0$

$$S_f = \frac{h_f}{L} = (\text{m/m}); \quad \text{luego : } Q = 0.2788 C D^{2.63} S^{0.54}$$

$C = 130$ (tubería de hierro fundido lisa y nueva, fuente: tabla 6, pag.250, Mecánica de los Fluidos e Hidráulica, Autor: Randal V.Giles)

$$S_A = \frac{(120 - 80)\text{m}}{2200 \text{ m}} = 0.01818 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_A = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.01818)^{0.54} = 0.509 \text{ m}^3/\text{s} = 509 \text{ l/s}$$

$$S_C = \frac{(80 - 70)\text{m}}{2700 \text{ m}} = 0.0037 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_C = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.0037)^{0.54} = 0.216 \text{ m}^3/\text{s} = 216 \text{ l/s}$$

2º Aproximación

Si la altura piezométrica en (x) incrementamos para que circule cierto caudal hacia B, Es decir, $h_x = 85$ m, obtenemos:

$$S_A = \frac{(120 - 85)}{2200} = 0.0159 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_A = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.0159)^{0.54} = 0.474 \text{ m}^3/\text{s} = 474 \text{ l/s}$$

$$S_B = \frac{(85 - 80)}{3700} = 0.0013 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_B = 0.2788(130)(0.50)^{2.63}(0.0013)^{0.54} = 0.162 \text{ m}^3/\text{s} = 162 \text{ l/s}$$

$$S_C = \frac{(85 - 70)}{2700} = 0.0055 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_C = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.0055)^{0.54} = 0.267 \text{ m}^3/\text{s} = 267 \text{ l/s}$$

Verificando la condición de flujo permanente:

$$Q_A = Q_B + Q_C$$

Caudal que llega al nudo x = 474 l/s

Caudal que sale del nudo x = 429 l/s

Diferencia: + 45 l/s

3º Aproximación (para que se cumpla la condición de flujo permanente)

Incrementar la altura piezométrica en x, $h_x = 86$ m, obtenemos:

$$S_A = \frac{(120 - 86)}{2200} = 0.0154 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_A = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.0154)^{0.54} = 0.466 \text{ m}^3/\text{s} = 466 \text{ l/s}$$

$$S_B = \frac{(86 - 80)}{3700} = 0.0016 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_B = 0.2788(130)(0.50)^{2.63}(0.0016)^{0.54} = 0.181 \text{ m}^3/\text{s} = 181 \text{ l/s}$$

$$S_C = \frac{(86 - 70)}{2700} = 0.0059 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_C = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.0059)^{0.54} = 0.278 \text{ m}^3/\text{s} = 278 \text{ l/s}$$

Verificando la condición de flujo permanente:

$$Q_A = Q_B + Q_C$$

Caudal que llega al nudo x = 466 l/s

Caudal que sale del nudo x = 459 l/s

Diferencia: + 7 l/s

4º Aproximación

Incrementar la altura piezométrica en x, $h_x = 86.2 \text{ m}$, obtenemos:

$$S_A = \frac{(120 - 86.2)}{2200} = 0.01536 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_A = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.01536)^{0.54} = 0.465 \text{ m}^3/\text{s} = 465 \text{ l/s}$$

$$S_B = \frac{(86.2 - 80)}{3700} = 0.00167 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_B = 0.2788(130)(0.50)^{2.63}(0.00167)^{0.54} = 0.185 \text{ m}^3/\text{s} = 185 \text{ l/s}$$

$$S_C = \frac{(86.2 - 70)}{2700} = 0.00600 \text{ m/m}; \quad \text{luego : } Q_C = 0.2788(130)(0.45)^{2.63}(0.00600)^{0.54} = 0.280 \text{ m}^3/\text{s} = 280 \text{ l/s}$$

Verificando la condición de flujo permanente:

$$Q_A = Q_B + Q_C$$

Caudal que llega al nudo x = 465 l/s

Caudal que sale del nudo x = 465 l/s

Respuesta: $h_x = 86.20 \text{ m}$, $Q_A = 465 \text{ l/s}$
 $Q_B = 185 \text{ l/s}$, $Q_C = 280 \text{ l/s}$